

SOpRo: Sistema Operativo para Robôs Móveis

Proposta para Projecto, Seminário ou Trabalho Final de Curso

Objectivo A participação da FEUP na RoboCup, uma competição de futebol robótico, é já "lendária" (<http://www.fe.up.pt/~robosoc/>). Este ano uma equipa da FEUP participou pela primeira vez na liga F2000, na qual cada um dos robôs é controlado por um PC.

O objectivo deste projecto é adaptar uma versão tempo-real do sistema operativo Linux aos PCs de controlo dos robôs da equipa F2000 da FEUP.

Se o projecto for bem sucedido, a próxima equipa F2000 da FEUP poderá usar o "seu" sistema.

Descrição O sistema de processamento central dos robôs F2000 consiste num PC (ou melhor, numa *motherboard*). Este sistema executa diferentes tarefas de controlo a maioria delas com requisitos temporais *firmes*.

Pretende-se adaptar uma das versões tempo-real do Linux ao PC de controlo dos robôs F2000. O sistema resultante deverá satisfazer não só os requisitos temporais da aplicação em causa, mas também outros requisitos impostos pelo equipamento e pelas condições de funcionamento. Por exemplo, devido a colisões mecânicas entre robôs, é desejável que o sistema funcione sem disco rígido.

Plano de Trabalhos Este projecto tem essencialmente 4 fases:

1. Caracterização da aplicação e estudo preliminar de diferentes versões de Linux para aplicações em tempo-real. Os resultados desta fase serão a selecção da versão Linux a usar e um documento especificando a aplicação em causa, i.e. o controlo dos robôs F2000.
2. Projecto das modificações a realizar no sistema Linux seleccionado, de modo a que este satisfaça os requisitos identificados na fase anterior. Esta fase terá duas partes: a primeira, de identificação das alterações a realizar, e a segunda, de projecto propriamente dito.
3. Implementação e teste das modificações projectadas. Em princípio, implementar-se-á todas as modificações identificadas. Limitações de recursos humanos podem forçar a realização de apenas modificações consideradas essenciais. Para garantir que no final do ano se terá um "produto" operacional, a implementação de algumas modificações poderá preceder o projecto de outras.
4. Integração do sistema. Nesta fase realizar-se-á o teste final: utilização do sistema desenvolvido nos PCs de controlo dos robôs F2000 da FEUP.

Contacto Para informações adicionais pode entrar em contacto com Pedro Souto (tel: 204-1610 ou pfs@fe.up.pt).